YOLO11 para deteccion de dump truck

Resumen tecnico del proyecto, resultados del entrenamiento y publicacion reproducible en GitHub.

https://github.com/dibugeolineal-lab/train_yolo11_dump_truck_colab/blob/main/train_yolo11_dump_truck_colab.ipynb

50	0.995	0.806
epocas	mAP50	mAP50-95

Proyecto: dump-truck-co7as | Clase: dump truck

De los datos al repositorio

Flujo reproducible desde Roboflow hasta un repo publico ejecutable en Colab.

1

Dataset

Roboflow
version 1

2

Entrenamiento

YOLO11 en
Google Colab

3

Validacion

precision, recall
y mAP

4

Publicacion

README + PDF
+ notebook

Idea central

Para que otra persona lo abra y lo ejecute, el repo debe incluir notebook reproducible, artefactos del experimento, documentacion y una presentacion PDF enlazada desde el README.

Definicion de clase y criterio de anotacion

La clase objetivo es unica: dump truck. La caja debe cubrir el vehiculo visible completo.

Incluir

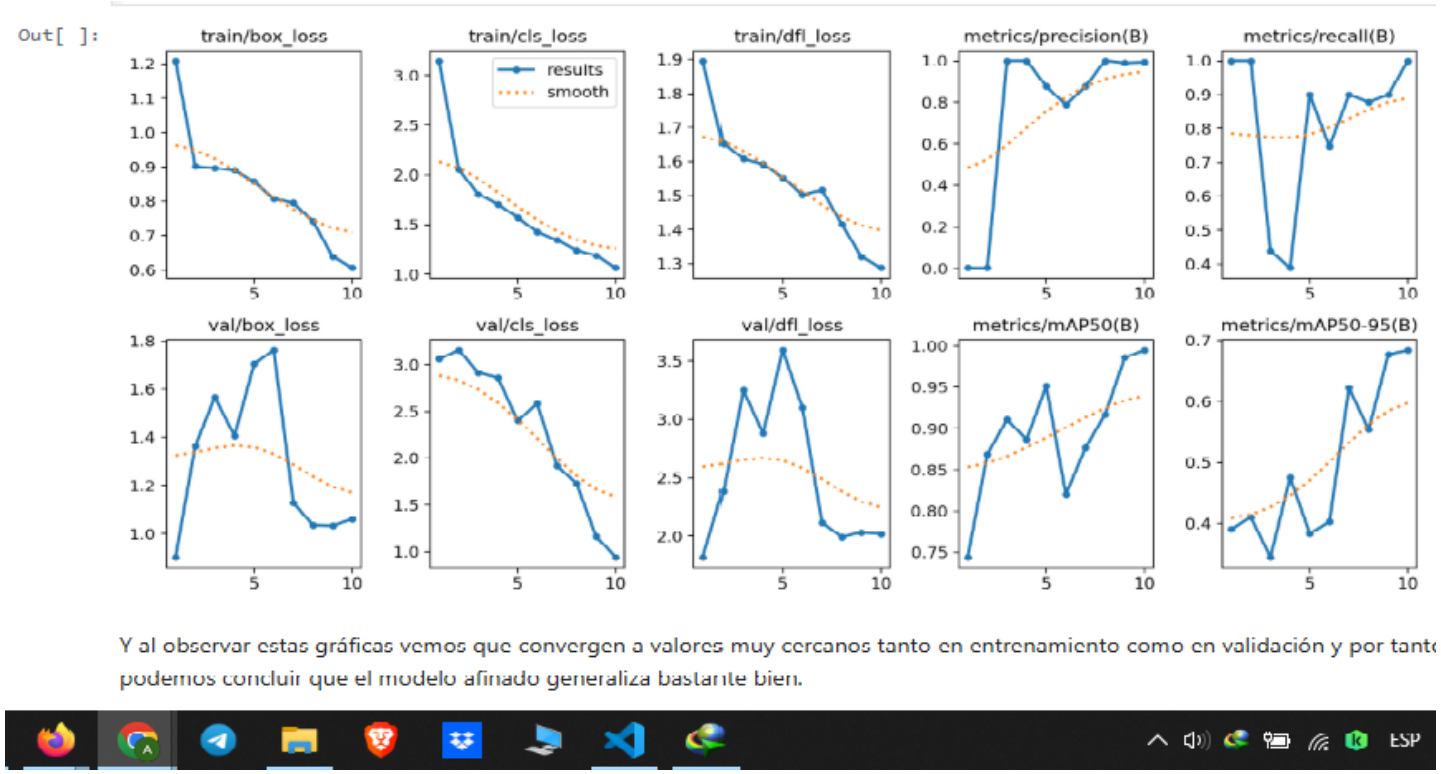
- Camion volquete claramente identificable
- Cabina + chasis + tolva visibles
- Objeto completo o parcialmente ocluido, pero reconocible
- Multiples unidades: una caja por vehiculo

Excluir

- Camiones sin tolva basculante
- Maquinaria pesada distinta
- Objetos demasiado pequenos o borrosos
- Recortes sin evidencia suficiente para confirmar la clase

Resultados del entrenamiento

Metricas finales extraidas del notebook ejecutado por el usuario.



0.991
precision final

1.000
recall final

0.995
mAP50

0.806
mAP50-95

Lectura rapida

El modelo converge bien en 50 epocas y mantiene metricas altas en validacion. La brecha entre mAP50 y mAP50-95 deja margen para mejorar la precision espacial de las cajas.

Errores esperados, limites y gobernanza

La calidad del modelo depende tanto de las metricas como de la disciplina documental del proyecto.

Errores esperados

Falsos positivos

Confusion con otros camiones o fondos industriales parecidos.

Falsos negativos

Objetos pequenos, ocluidos, borrosos o con angulos poco frecuentes.

Localizacion imprecisa

Cajas correctas en clase, pero mejorables bajo IoU mas estricto.

Limites del proyecto

- Un buen resultado en validacion no prueba generalizacion total.
- El dataset puede no cubrir todos los contextos visuales.
- La calidad de etiquetado define el techo del modelo.

Checklist de gobernanza

1. Licencia del codigo y del dataset claramente separadas
2. Sin API keys privadas en notebook ni en el repo
3. Definiciones de clase y reglas de anotacion documentadas
4. README con reproducibilidad, metricas y limitaciones
5. Artefactos principales listos para ver y descargar

Mejoras recomendadas

- Mas diversidad de escenas
- Revision de falsos positivos/falsos negativos
- Pruebas con imagenes externas no vistas

Meta: repo claro, ejecutable y responsable

Publicacion y enlace desde el README

El PDF de 6 diapositivas puede quedar dentro del repo y enlazarse en la primera seccion del README.

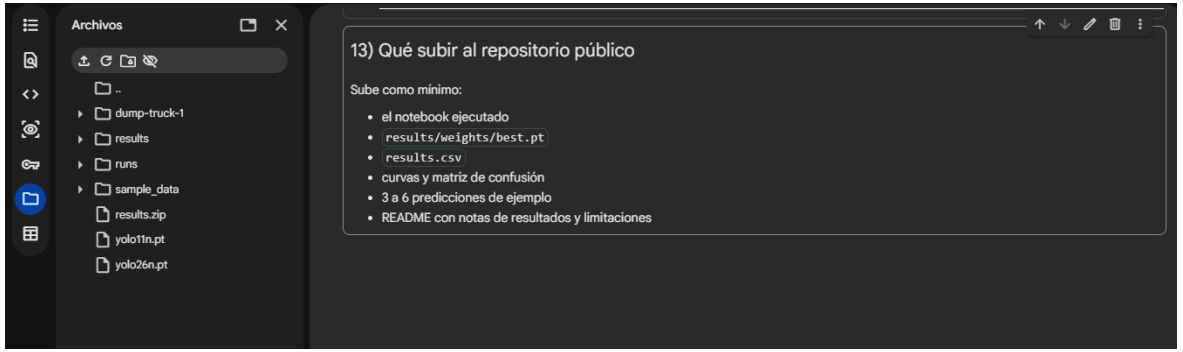
Pasos minimos

1. Guardar este PDF dentro de una carpeta /slides
2. Subir notebook ejecutado y artefactos a /results
3. Agregar enlace visible en el README
4. Confirmar que cualquier persona pueda abrir el notebook en Colab

Snippet para el README

README:

[Presentacion (PDF)](slides/dump-truck-yolo11-summary.pdf)

Recomendacion final

Mantener la presentacion corta (6-8 diapositivas), centrada en objetivo, datos, resultados, limites y reproducibilidad.